



Travail collaboratif : Étude et préconisation

Sauvegarde

<i>ÉTUDIANT</i> <i>S</i>	MASURI Benoît - RODDE Edan
<i>ACTIVITÉ</i>	AP3.1 - Travail collaboratif

Structure et localisation des données

Sur ce serveur Fedora, les éléments à sauvegarder sont répartis comme suit :

- **Base de données SQL** : MariaDB (base nextcloud).
- **Configuration** : `/var/www/html/nextcloud/config/config.php`
- **Fichiers utilisateurs & espaces d'équipe** :
`/var/www/html/nextcloud/data/`
 - Fichiers personnels :
`/var/www/html/nextcloud/data/<ID_Utilisateur>/files/`
 - Espaces d'équipe (Team Folders) :
`/var/www/html/nextcloud/data/__groupfolders/`

2. Étape 1 : Activation du mode maintenance

Afin d'éviter toute écriture sur le serveur ou dans la base de données pendant l'opération :

```
sudo -u apache php /var/www/html/nextcloud/occ maintenance:mode --on
```

3. Étape 2 : Sauvegarde de la base de données MariaDB

Création du dossier de destination et exportation de la base de données vers un fichier .sql :

```
sudo mkdir -p /backup
sudo mariadb-dump -u nextcloud_user -p nextcloud >
/backup/nextcloud_db_$(date +%Y%m%d).sql
```

4. Étape 3 : Sauvegarde des fichiers et de la configuration

Compresser le dossier des données (data) contenant les fichiers personnels et les *Team Folders*, ainsi que le fichier de configuration :

```
# Sauvegarde de l'ensemble des fichiers utilisateurs et espaces partagés
sudo tar -czvf /backup/nextcloud_data_$(date +%Y%m%d).tar.gz
/var/www/html/nextcloud/data

# Sauvegarde de la configuration Nextcloud
sudo cp /var/www/html/nextcloud/config/config.php /backup/config_$(date +
%Y%m%d).php
```

5. Étape 4 : Relance du service (Désactivation du mode maintenance)

Une fois les archives créées dans /backup, rétablir l'accès pour les utilisateurs :

```
sudo -u apache php /var/www/html/nextcloud/occ maintenance:mode --off
```

6. Vérification de la sauvegarde

Vérifier la présence et la taille des fichiers sauvegardés :

```
ls -lh /backup/
```

Résultat attendu :

- nextcloud_db_YYYYMMDD.sql doit faire au moins plusieurs mégaoctets (Mo).
- nextcloud_data_YYYYMMDD.tar.gz doit correspondre au volume de fichiers stockés dans Nextcloud.

7. Tester le contenu du fichier de base de données

```
grep -i "CREATE TABLE" /backup/nextcloud_db_*.sql | head -n 5
```

```
tail -n 10 /backup/nextcloud_db_*.sql
```

Résultat attendu : Des instructions SQL valides et la mention -- Dump completed on... à la fin.

8. Tester l'intégrité de l'archive des fichiers

```
sudo tar -tvf /backup/nextcloud_data_*.tar.gz > /dev/null
```

- **Résultat attendu :** La commande s'exécute sans retourner d'erreur de décompression (tar: Error is not recoverable, unexpected EOF).

PARTIE 2 : Procédure complète de restauration

En cas de crash du serveur, de corruption de données ou de suppression accidentelle, suivre ces étapes dans l'ordre exact.

Étape 1 : Passer le serveur en mode maintenance

Bloquer les connexions pour éviter toute écriture pendant la restauration :

Bash

```
sudo -u apache php /var/www/html/nextcloud/occ config:system:set maintenance --
type=boolean --value=true
```

(Si le site ne répond plus du tout, passer directement à l'étape suivante).

Étape 2 : Restauration de la base de données MariaDB

1. **Supprimer la base de données corrompue et en recréer une vierge :**

Bash

```
sudo mariadb -e "DROP DATABASE IF EXISTS nextcloud;"
sudo mariadb -e "CREATE DATABASE nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_general_ci;"
sudo mariadb -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO
'nextcloud_user'@'localhost';"
sudo mariadb -e "FLUSH PRIVILEGES;"
```

2. **Réimporter le dump SQL sauvegardé :**

Bash

```
sudo mariadb -u nextcloud_user -p nextcloud < /backup/nextcloud_db_20260930.sql
(Remplacer 20260930 par la date exacte de ton fichier de sauvegarde).
```

Étape 3 : Restauration du dossier de données (data)

1. **Vider le dossier de données actuel ou corrompu :**

Bash

```
sudo rm -rf /var/www/html/nextcloud/data/*
```

2. **Extraire la sauvegarde dans le répertoire Nextcloud :**

Bash

```
sudo tar -xzf /backup/nextcloud_data_20260930.tar.gz -C /
```

3. **Restaurer le fichier de configuration :**

Bash

```
sudo cp /backup/config_20260930.php /var/www/html/nextcloud/config/config.php
```

Étape 4 : Réapplication des permissions et du contexte SELinux

Après restauration, il est impératif de remettre les droits pour le service web (apache) et d'appliquer le contexte de sécurité SELinux :

Bash

```
# Corriger les propriétaires des fichiers
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/nextcloud
```

Appliquer les bons droits

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud
```

Réappliquer le contexte SELinux sur les données restaurées

```
sudo restorecon -R /var/www/html/nextcloud
```

Étape 5 : Réindexer les fichiers et désactiver le mode maintenance

1. **Forcer Nextcloud à scanner le système de fichiers pour réaligner la base de données et le stockage :**

Bash

```
sudo -u apache php /var/www/html/nextcloud/occ files:scan --all
```

2. **Désactiver le mode maintenance :**

Bash

```
sudo -u apache php /var/www/html/nextcloud/occ config:system:set maintenance --
type=boolean --value=false
```

3. **Vérification finale** : Accéder à l'interface web Nextcloud (http://172.20.62.1/nextcloud) et vérifier l'accès aux documents utilisateurs ainsi qu'aux espaces d'équipe (*Team Folders*).